

Management Präsentation

RO45 Robotik Projekt 3 – Automatische Sortieranlage

NimSort42

Hochschule Kempten

29 Juni 2026

- Team & Projekt
- Technische Highlights
- Rahmenbedingungen
- Performance
- Demonstration
- Zusammenfassung

Projektteam & Projektvorstellung

Projektteam:

- Bachhuber Yannick
- Keppler Benjamin
- Moser Louis

Projektvorstellung:

- Entwicklung einer Software für eine automatische Sortieranlage
- Unterscheidung der neuen Produkte von Haribo Katzen und magischen Einhörnern Gummibären
- Zielgerichtetes Sortieren über einen Portalroboter

Projektmanagement & Stakeholder

Projektmanagement:

- Meilensteine alle erreicht
- Trotz Hardwareproblemen pünktliche Lieferung der Software
- Übersichtliche Verfolgbarkeit des Projektfortschritts über GitHub Projects

Stakeholder:

- Professor Dr. Lorenzen
- Nimsort42 Projektteam
- HARIBO GmbH & Co. KG



Technische Highlights

Software-Unabhängigkeit

- Open Source
- Erweiterbar

Fail-Safe Mechanismen

- Fehlererkennung
- Notfallstrategien

Modulare Softwarearchitektur

- Klare Schnittstellen
- Austauschbare Module
- Einfache Wartung

Präzises ML-Modell

- Einfaches und Robustes Modell
- Voting durch mehrere Bilder

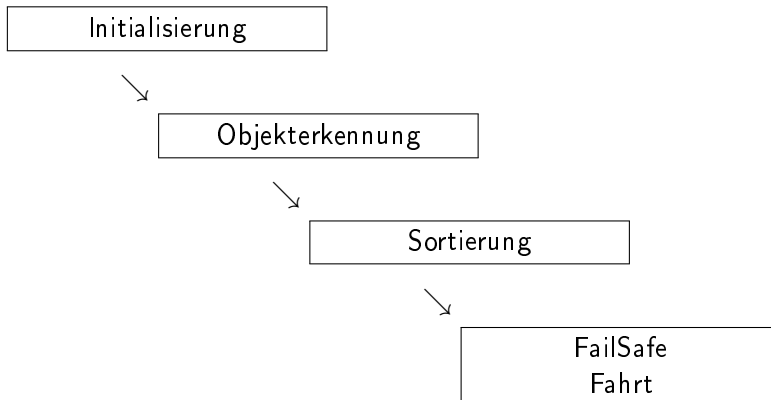
Rahmenbedingungen

- Code für serielle Schnittstelle muss vorhanden sein
- Beleuchtung muss konstant und korrekt sein
- Kamera muss korrekt eingestellt sein
- Förderbandgeschwindigkeit konstant zwischen 0.01 m/s und 0.05 m/s
- Strom und Druckluftzufuhr
- Rechner mit ROS2 Humble muss konstant angeschlossen sein

Performance

- **Sortiergeschwindigkeit:** 0.01 m/s bis 0.03 m/s (optimal bei 0.015 m/s)
- **Pickrate:** 91% (In spez. Hardwaretest)
- **Objektklassifizierung:** 100% (in Gesamt getestetem Zeitraum)

Demonstration



Alternative: Videodemonstration des spezifizierten Hardwaretests.

Zusammenfassung & Ausblick

Projektzusammenfassung

- Pünktliche Lieferung der Software
- Modulare Softwarearchitektur
- Funktionale Softwaremodule
- Umfassende Dokumentation

Ausblick

- Erweiterung der Software um weitere Objekte
- Effizienterer Greifprozess
- Ausschusserkennung
- *Hardwareanpassungen*

Für Fragen oder Angebote:

- Im Anschluss
- Per Mail: Nimsort42@stud.hs-kempten.de
- Per GitHub: <https://github.com/derlolle/NimSort42>